

外综服平台需求规格说明书

文档修订记录

版本号	修订日期	修订内容摘要	审核人
V1.0	2026-01-29	初始版本创建	xxx

1. 文档概述

1.1 项目背景

外综服平台是一个面向关贸（报关、贸易）领域的多租户SaaS系统，旨在为企业提供一站式的关贸业务处理、合同管理、订单管理、报关单同步及文件管理等服务。平台支持国合员工（内部管理人员）与企业员工（外部客户）两类用户，实现业务流程的线上化、标准化与集中化管理。

1.2 项目目标

- 构建一个稳定、安全、可扩展多租户的关贸业务处理平台。
- 实现用户、合同、订单、报关单、文件等核心业务的线上全流程管理。
- 提供灵活的模板配置与生成功能，支持必须业务单据的快速生成。
- 通过手动导入单一窗口系统的数据，实现报关单数据的导入。
- 实现租户间数据与权限的严格隔离，保障企业数据安全。

1.3 范围说明

本文档涵盖外综服平台的所有核心功能需求，包括用户管理、租户管理、配置管理、模板管理、合同管理、货物管理、订单管理、报关单管理、文件管理、权限管理、供应商与客户管理以及退税管理等模块。

1.4 目标用户

- 系统管理员**：拥有系统最高权限，负责用户、租户、全局配置的管理。以下不再赘述，除特殊说明。
- 国合员工**：内部业务人员，负责审核企业及用户资质、管理租户信息、处理用户申请、进行部分业务操作（拥有除配置管理、模板管理外的全部权限）。
- 企业员工**：普通企业用户，使用平台进行合同、订单、货物、文件管理等日常业务操作。

2. 整体业务流程与系统架构

2.1 核心业务流程

- 企业入驻与用户注册**：企业提交资料 -> 国合员工审核 -> 创建租户 -> 企业员工注册 -> 国合员工或管理员审批。
- 合同生命周期**：创建合同（生成基于模板的PDF/WORD文件） -> 签署 -> 执行中（生效） -> 到期/销毁。
- 订单与单据流**：基于合同创建订单 -> 添加货物清单 -> 生成发票、箱单、报关单草稿。
- 文件管理**：企业上传各类业务证件 -> 平台统一存储与管理。

2.2 系统架构原则

- 前后端分离**：前端负责页面渲染与交互，后端提供RESTful API。
- 多租户数据隔离**：通过数据库Schema或字段级租户ID实现数据隔离。

- **模块化设计**：各功能模块高内聚、低耦合，便于独立开发以及后续的维护。
- **可配置化**：系统菜单、选项等动态配置，减少硬编码。

3. 详细功能需求

3.1 用户管理模块

3.1.1 登录与注册

- **功能描述**：提供用户登录、注册及密码找回功能。
- **子功能**：
 - i. **登录**：
 - 输入项：企业号（用于路由租户）、用户名、密码。
 - 验证通过后，根据用户角色跳转至相应主页。
 - ii. **注册**：
 - **国合员工注册**：填写个人基本信息（如姓名、工号、邮箱、手机号等），提交后需系统管理员或者同公司员工审批即可。
 - **企业员工注册**：前提是其所属企业已在平台注册且状态正常。注册时需选择所属企业，填写个人基本信息，提交后需由已注册的国合员工或系统管理员审批。
 - iii. **忘记/重置密码**：
 - **企业员工**：忘记密码后，需联系国合员工，由其在后台进行密码重置。
 - **国合员工**：忘记密码后，需联系系统管理员或其它已注册国合员工进行密码重置。
 - **管理员**：需自行妥善保管密码，系统不提供自助重置功能。
- **前端页面描述**：
 - i. **登录页面**：
 - 简洁的登录表单，包含三个输入字段：企业号、用户名、密码
 - 手动输入企业号
 - 页面底部提供"忘记密码"链接和"注册新账号"链接
 - 响应式设计，适配不同屏幕尺寸
 - ii. **注册页面**：
 - 国合员工/企业员工注册：包含企业号和基本信息表单字段
 - 表单验证：实时验证输入格式，必填项标记清晰
 - 提交后显示"等待审批"提示页面
 - iii. **重置密码页面**：
 - 简单表单：输入用户名和企业号
 - 提交后显示"等待审批"提示页面

3.1.2 个人信息

- **功能描述**：用户查看和编辑个人资料。
- **功能点**：
 - 查看个人信息：姓名、所属企业、角色、联系方式等。
 - 修改基本信息：如手机号、邮箱等基本信息。
 - 修改登录密码（需验证原密码）。
- **前端页面描述**：
 - i. **个人信息页面**：
 - 左侧为个人信息卡片，显示头像、姓名、角色等基本信息
 - 右侧为选项卡式布局：基本信息、安全设置
 - 基本信息选项卡：表单布局，可编辑字段显示为输入框，不可编辑字段为文本显示
 - 安全设置选项卡：密码修改表单，包含原密码验证和新密码确认

- 保存按钮在页面底部固定位置，点击后有成功/失败提示

3.1.3 用户列表

- **功能描述：**供国合员工和管理员查看和管理平台用户。
- **功能点：**
 - 列表展示：显示所有用户，列包括：用户名、姓名、所属企业、角色、状态（启用/禁用）、注册时间等。
 - 筛选：支持按企业、状态等条件筛选。
 - 操作：
 - **禁用/启用：**可禁用违规用户或重新启用已禁用用户。
 - **重置密码：**将用户密码重置为初始密码或随机密码，并通过安全方式通知用户。
- **前端页面描述：**
 - i. **用户列表页面：**
 - 顶部搜索筛选区域：企业下拉选择框、状态切换按钮、搜索框
 - 主区域为表格展示，支持分页，每页显示20条数据
 - 表格操作列包含：禁用/启用按钮、重置密码按钮（点击后弹出确认对话框）
 - 响应式设计，在屏幕上显示为卡片列表

3.1.4 用户申请审批

- **功能描述：**国合员工处理新用户的注册申请。
- **功能点：**
 - 列表展示待审批的用户申请，包含用户填写的全部信息及所属企业资料。
 - 操作：**通过或拒绝**。拒绝时可填写理由。通过后，该用户账号正式激活。
- **前端页面描述：**
 - i. **用户申请审批页面：**
 - 顶部筛选区域：按企业筛选、按申请时间筛选
 - 申请列表：列表式布局，每行展示一个申请人的完整信息
 - 每行申请有"通过"和"拒绝"按钮
 - 点击"拒绝"按钮弹出模态框，可填写拒绝理由
 - 已处理的申请显示“已处理”的状态
 - 提供批量审批功能

3.2 租户管理模块

- **功能描述：**管理系统中的租户（企业）信息。
- **功能点：**
 - **租户列表：**展示所有企业租户信息，包括企业名称、统一社会信用代码、状态（正常/禁用）、联系人、注册时间等。
 - **添加租户：**由国合员工或管理员手动创建企业租户，录入企业基本信息及资质文件（可关联文件管理模块）。
 - **编辑租户：**修改企业基本信息。
 - **禁用/启用租户：**禁用后，该企业所有用户无法登录。
 - **删除租户：**彻底删除租户记录（需谨慎操作，可能涉及数据关联）。
- **前端页面描述：**
 - i. **租户列表页面：**
 - 顶部操作栏："添加租户"按钮
 - 搜索区域：企业名称搜索框、状态筛选、注册时间范围选择
 - 主表格区域：租户信息表格，包含基本信息列和操作列
 - 操作列包含：查看详情、编辑、禁用/启用、删除按钮
 - 删除操作需要二次确认，并显示相关数据关联警告
 - ii. **租户详情/编辑页面：**
 - 选项卡式布局：基本信息、关联用户
 - 基本信息选项卡：表单布局，分组显示企业信息
 - 关联用户选项卡：显示该租户下的所有用户

- 保存/取消按钮组在页面底部

3.3 配置管理模块

- **功能描述：**动态管理系统中的各类可配置选项，如国别、海关、贸易方式等。
- **子功能：**
 - i. **配置项列表：**
 - 管理配置项的元数据，如"国别"、"报关口岸"。
 - 可对配置项进行**新增、删除、修改、查询、启用、禁用**等操作。
 - ii. **配置列表：**
 - 管理具体配置值，如"中国"、"美国"、"上海海关"。
 - 支持分页、按配置项筛选。
 - 支持对配置值进行**增 (C)、改 (U)、查 (R)、删 (D)** 操作。
 - 配置值可设置状态（启用/禁用），禁用的配置值在前端下拉选项中不显示。
- **前端页面描述：**
 - i. **配置项列表页面：**
 - 顶部操作栏："添加配置项"按钮
 - 搜索区域：编码、名称、状态筛选、创建时间范围选择
 - 主表格区域：配置项列表，包含基本信息列和操作列
 - 操作列包含：编辑、禁用/启用、删除按钮
 - 删除操作需要二次确认，并显示相关数据关联警告
 - ii. **配置列表页面：**
 - 顶部筛选区域：配置项类型选择、状态筛选、关键词搜索
 - 主表格区域：配置值列表，显示编码、名称、状态、创建时间等信息
 - 行内操作：编辑、启用/禁用、删除
 - 支持批量启用/禁用操作
 - 添加/编辑配置值时，表单根据配置项类型动态生成相应字段

3.4 模板管理模块

- **功能描述：**预定义各类业务单据的模板，支持变量替换，用于快速生成标准文件。需要提供现实的模板
- **子功能：**
 - i. **合同模板管理：**模板格式支持PDF，可定义合同条款、双方信息等占位符。
 - ii. **进出口订单模板管理：**定义订单格式、商品清单等。
 - iii. **发票模板管理：**定义发票格式、开票信息等。
 - iv. **箱单模板管理：**定义箱单格式、货物包装信息等。
 - v. **报关单草稿模板管理：**定义报关单草稿的格式与字段。
- **前端页面描述：**
 - i. **模板管理主页面：**
 - 左侧树状菜单选项卡：合同模板、订单模板、发票模板、箱单模板、报关单模板
 - 每个选项卡下为相应模板列表
 - 模板以单页面进行展示，展示其名称，描述，以及相关的html样式代码
 - 可直接在单页面上进行修改，修改后，点击保存即可

3.5 合同管理模块

3.5.1 合同创建

- **业务流程：**录入相关信息后，点击创建，初始化相应的数据。
- **合同状态机：** 初始化 -> 签署中 -> 已生效 -> 履行中 -> 已完成 / 已过期 / 已销毁 。
- **创建时需关联本方企业、对方客户/供应商（来自供应商客户管理）。**

3.5.2 合同列表

- 按企业维度展示合同，支持按合同编号、对方名称、状态、日期等多条件筛选。只有国合员工可查看所有的企业合同。
- 对于 初始化 、 签署中 等状态，允许进行编辑和补充。

3.5.3 合同生成

- 选择指定合同，调用所选模板，填充合同数据，生成最终的PDF文档下载。

3.5.4 临期合同预警

- 专属页面，列表展示距离到期日不足N天的合同。

前端页面描述：

- 合同列表页面：
 - 顶部状态筛选选项卡：全部、初始化、签署中、已生效、履行中、临期、已过期
 - 高级筛选区域：合同编号、对方名称、日期范围等
 - 主表格区域：合同列表
 - 操作列：查看详情、编辑（根据状态控制）、生成文档、下载
 - 批量操作：批量生成文档、批量导出
- 合同创建/编辑页面：
 - 单页面表单：基本信息 -> 确认
- 合同详情页面：
 - 单页面表单，显示合同的详情
- 临期合同预警页面：
 - 顶部统计卡片：临期合同总数、本周到期数、本月到期数
 - 预警级别区分：15天内（红色字体）、30天内（黄色字体）
 - 列表仅显示临期合同，按到期时间排序

3.6 货物管理模块

3.6.1 货物录入

- 手动录入货物信息，包括：货物编号、品名、HS编码、规格、型号、单位、单价、图片等。

3.6.2 货物列表

- 分页展示本企业所有货物，支持按品名、HS编码等关键字搜索。

3.6.3 货物删除与修改

- 对已有货物信息进行编辑或删除。

前端页面描述：

- 货物列表页面：
 - 顶部搜索框：支持品名、HS编码、货物编号搜索
 - 筛选条件：分类筛选、价格范围、最近添加等
 - 列表/网格视图切换：默认列表视图，可切换为图片网格视图
 - 列表视图：表格展示，包含缩略图、基本信息、库存状态
 - 操作列：查看详情、编辑、删除、添加到订单
 - 批量操作：批量导出、批量删除、批量修改分类
- 货物录入/编辑页面：
 - 表单分组布局：基本信息、规格参数、其他信息
 - 基本信息组：品名、HS编码、货物编号等核心字段

- 规格参数组：动态字段，根据货物类型显示不同规格字段
 - 保存并继续/保存并返回选项
3. 货物详情页面：
- 显示货物的基本文字信息

3.7 订单管理模块

3.7.1 订单创建

- 必须选择一份已生效的**合同**作为依据。
- 手动录入订单核心数据：订单号（或按照相关规则进行生成）、贸易条款、付款方式等。
- **关联货物**：从货物库中选择本次订单涉及的货物及数量。

3.7.2 订单列表

- 展示本企业所有订单，可按合同、状态、日期筛选。

3.7.3 票据生成

- 选择指定订单。
- 分别或批量生成：**发票、箱单、报关单草稿**。
- 生成时选择对应模板，系统填充订单及货物数据，生成文件并下载。

前端页面描述：

1. **订单列表页面：**
 - 顶部状态筛选：根据订单状态进行筛选
 - 高级筛选：订单号、客户名称、日期范围
 - 主表格区域：订单列表，包含订单状态标签
 - 操作列：查看详情、编辑、生成票据
 - 批量操作：批量生成票据、批量导出、批量状态更新
2. **订单创建页面：**
 - 三步流程：选择合同 -> 填写订单信息 -> 添加货物清单
 - 第一步：合同选择器，显示可用合同列表和详情
 - 第二步：订单基本信息表单，自动带出合同相关信息
 - 第三步：货物添加界面，从货物库中选择，调整数量价格
 - 底部操作按钮：保存草稿、提交订单
3. **订单详情页面：**
 - 选项卡式布局：基本信息、货物清单、票据记录
 - 基本信息选项卡：订单核心信息展示
 - 货物清单选项卡：表格展示订单货物

3.8 报关单管理模块

3.8.1 报关单导入

- 手动从"单一窗口"平台下载报关单数据，并进行数据的导入。
- 同步后的数据为**只读**，不允许在本系统修改或删除，保证数据来源的权威性。

3.8.2 报关单列表

- 展示所有已同步的报关单，数据字段与单一窗口一致。
- 支持根据报关单号、进出境日期、运输方式等条件查询。

前端页面描述：

- 1. 报关单列表页面：
 - 顶部导入功能区："导入报关单"按钮
 - 筛选条件：报关单号、进出境日期、申报状态、运输方式等
 - 主表格区域：报关单列表
 - 只读设计：无编辑按钮，仅查看
 - 点击查看按钮进入详情页面
- 2. 报关单导入页面：
 - 文件上传区域：支持拖拽上传和点击上传
 - 支持文件格式：Excel、CSV
 - 上传后预览：显示解析后的数据预览，可调整映射关系
 - 数据校验：检查必填字段、格式校验、重复检查
 - 导入进度显示：成功数、失败数、错误详情
- 3. 报关单详情页面：
 - 表单形式显示单条数据详情

3.9 文件管理模块

3.9.1 文件上传

- 企业用户上传各类业务证件或文件（如营业执照、报关委托书）。
- 上传时需选择**业务类型**（如：企业资质、合同附件、报关单据），便于分类管理。

3.9.2 文件列表

- 展示本企业所有已上传文件，可按名称、业务类型、上传时间筛选。
- 文件可供下载。

前端页面描述：

- 1. 文件列表页面：
 - 列表视图：显示文件名称、大小、类型、业务类型、上传时间
 - 操作列：下载、重命名、删除
 - 批量操作：批量下载、批量删除
- 2. 文件上传页面：
 - 文件上传区域：支持拖拽上传和点击上传，最大5M
 - 上传前设置：选择业务类型、设置有效期、添加标签
 - 上传进度显示：实时显示每个文件的上传进度
 - 上传后处理：自动重命名

3.10 权限管理模块

- 功能描述：**实现基于角色的访问控制，确保租户间数据隔离。
- 实现方式：**
 - 在代码层面控制权限点与角色的映射关系。
 - 每个API接口层级权限校验。
 - 用户角色分为：系统管理员、国合员工、企业员工。不同角色拥有不同功能菜单和数据访问范围。
 - 企业员工只能访问和操作本租户（企业）内的数据。

3.11 供应商和客户管理模块

3.11.1 供应商列表

- 管理本企业的供应商信息，包括名称、地址、联系人、统一社会信用代码等。
- 支持手动添加、编辑、删除、禁用供应商。

3.11.2 客户列表

- 管理本企业的客户信息，字段同供应商。
- 支持手动添加、编辑、删除、禁用客户。
- 供应商和客户信息可在创建合同时被引用。

前端页面描述：

左侧树状菜单选项卡显示：供应商、客户

1. 供应商/客户列表页面：

- 搜索筛选区域：名称搜索、状态筛选
- 操作列：查看详情、编辑、禁用/启用、删除
- 批量操作：批量禁用

2. 供应商/客户详情页面：

- 单页显示供应商和客户的详情

3. 供应商/客户添加/编辑页面：

- 智能表单：根据企业类型显示不同字段组
- 表单验证：名称、企业号等简单正则验证
- 地址选择：省市区三级联动选择
- 联系人管理：可添加多个联系人
- 保存选项：保存并新建、保存并返回列表

3.12 退税管理模块

- 根据当前要求，此模块需要放一个页面，仅展示相应的条款，仅前端的页面，无相应的逻辑代码。

前端页面描述：

1. 退税管理页面：

- 静态展示页面，无交互功能

4. 非功能性需求

4.1 性能需求

- 列表页面加载时间不超过3秒。

4.2 安全性需求

- 所有密码必须加密存储（例如BCrypt）。
- 通信需使用HTTPS协议。
- 严格防范SQL注入等常见Web攻击。
- 租户间数据访问必须通过权限校验，绝对隔离。

4.3 可用性需求

- 系统整体提供的页面及接口可用性目标不低于99%。

4.4 兼容性需求

- 支持主流浏览器（Chrome, Firefox, Edge最新版本）访问。

5. 补充说明

- 系统集成边界：**当前版本的系统设计为独立运行，暂不包含与第三方外部系统（如财务软件、物流平台等）的自动数据交互或API集成。
- 字段灵活性与扩展：**文档中各功能模块所描述的数据字段为当前规划的核心字段。在开发实施过程中，具体字段的名称、类型及表现形式，可根据实际业务需求的深入探讨进行合理的增删与调整。
- 核心功能范围确认：**本需求文档所定义的主要功能模块（即第3章中所述的各模块）及其核心业务流程已确定，将作为项目开发的基准范围，任何单方面的修改要求将不被接受。
- 功能细节的可协商性：**在确保上述核心范围不变的前提下，各功能模块下的具体交互细节、非核心操作流程等，可在开发过程中基于实现复杂度与用户体验进行进一步的商议与优化。
- UI/UX设计原则：**本项目的用户界面与交互设计将主要基于选定的前端公共组件库（如Ant Design、Element UI等）进行构建与组合，其视觉风格与基础交互模式遵循该组件库的设计规范。此需求不包含对组件库本身进行定制化的视觉重设计或独特的交互创新。

6. 附录

6.1 术语表

- 外综服：**外贸综合服务平台。
- 国合员工：**平台运营方（杨凌国合）的内部员工。
- 租户：**在平台上注册并使用服务的企业实体。
- 单一窗口：**中国国际贸易"单一窗口"国家标准版，报关业务平台。